خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الطرق التقريبية والتلدين المحاكى

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ٣

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نستخدم البحث المحلي.
- نشرح التلدين.
- نقيّم الطرق التقريبية.

النشاط: لكل صف بذرة

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل الطلاب هل سينتظرون العطلة كلها لأمثل مثبت أم يأخذون جدولًا جيدًا الآن.
٢. البحث (١٥ دقيقة): شغّل البحث المحلي وانظر أين يعلق.
٣. التلدين (٢٠ دقيقة): يشغّل كل صف التلدين ببذرته ويبلغ التكلفة النهائية.
٤. التقييم (١٥ دقيقة): ارسم كل النتائج وقارن بالأمثل المعروف.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- كم كان اتساع التشتت؟
- ماذا فعل التبريد الأسرع؟
- كيف ستشترط التقييم؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة التقييم التي ستشترطها للطرق التقريبية.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل صف من الطلاب بذرة عشوائية مختلفة ومسألة الجدول نفسها، فيشغّل كل صف التلدين ويبلغ تكلفته النهائية، ثم ارسم كل النتائج وناقشوا التشتت.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الطرق التقريبية والتلدين المحاكى

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ٣

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ عند T = 2، تُقبل نقلة أسوأ بمقدار 2 باحتمال يقارب:

○ 100% ○ 37% ○ 14%

٢ احسب القبول.

نقلة أسوأ بمقدار Δ = 3 عند T = 3 تُقبل باحتمال e مرفوعًا إلى الأس _____ ، أي نحو _____ ٪.

بنك الكلمات: 5، -1، 37، -3

٣ أيّها يجعل مقارنة الطرق التقريبية عادلة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ الضبط على حالات المقارنة ☐ عرض الفجوات إلى حد أدنى ☐ عدة بذور لكل طريقة

☐ ميزانيات زمنية متساوية

٤ التلدين المحاكى بجدول تبريد هندسي يضمن إيجاد الأمثل العام.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل درجة حرارة مع سلوك البحث.

T مرتفعة جدًا	• • • •	يستكشف مع تفضيل النقلات الأفضل
T معتدلة	• • • •	يتصرف كبحث محلي خالص
T قرب الصفر	• • • •	قريب من مشي عشوائي

الطرق التقريبية والتلدين المحاكى

١ **37%**

e^(−2/2) = e^(−1) ≈ 0.37.

٢ **نقلة أسوأ بمقدار Δ = 3 عند T = 3 تُقبل باحتمال e مرفوعًا إلى الأس −1، أي نحو 37 ٪.**

e^(−3/3) = e^(−1) ≈ 0.37.

٣ **عدة بذور لكل طريقة، ميزانيات زمنية متساوية، عرض الفجوات إلى حد أدنى**

الضبط على حالات الاختبار إفراط في التوفيق، كما في تعلّم الآلة.

٤ **خطأ**

تتطلب نتيجة التقارب تبريدًا لوغاريتميًا بطيئًا جدًا، والجداول العملية بلا ضمان.

٥ **T مرتفعة جدًا — قريب من مشي عشوائي**
T معتدلة — يستكشف مع تفضيل النقلات الأفضل
T قرب الصفر — يتصرف كبحث محلي خالص

ينقل التبريد البحث من الاستكشاف إلى التحسين.

لتفكّر فيه

كيف يعرض طلابك حاليًا نتائج الطرق التقريبية، وما الذي سيقنعك بأن النتيجة جيدة؟